

Aplicación para consultar la Base de Datos de la Dirección de Voluntario de Hogar Bambi Venezuela

Voluntarios que han trabajado en este proyecto:

Tiapa, Juan (UCAB) -> jptiapa.20@est.ucab.edu.ve

Descripción del proyecto:

Este proyecto surge de la necesidad de optimizar la gestión de la información de los voluntarios y estudiantes que han realizado aportes sociales a través de Hogar Bambi Venezuela. Previamente, esta información esencial, que incluye datos de personas que han participado en voluntariado, labor social, servicio comunitario, pasantías y proyectos estudiantiles, se gestionaba principalmente a través de archivos Excel.

El objetivo inicial de este esfuerzo era organizar, unificar y simplificar estos datos dispersos en hojas de cálculo

Mi rol en este proyecto ha sido la modernización y digitalización avanzada. Como parte de la iniciativa, he tomado los datos preexistentes en los archivos Excel y he desarrollado una base de datos estructurada y una aplicación informática dedicada para su gestión. Esta nueva implementación permite acceder a la información de manera eficiente y centralizada, superando las limitaciones de un sistema basado únicamente en hojas de cálculo.

La aplicación desarrollada facilita la administración detallada de la información de cada contribuyente, asegurando que los datos de voluntarios y estudiantes, así como sus

respectivas actividades y el tipo de apoyo social brindado, sean accesibles de forma ágil y confiable para la Dirección Administrativa de Voluntariado de Hogar Bambi Venezuela

Funcionalidades del Sistema:

El sistema desarrollado ofrece un conjunto de funcionalidades esenciales para la Dirección Administrativa de Voluntariado de Hogar Bambi Venezuela, permitiendo una gestión eficiente y moderna de la información de sus colaboradores. La aplicación está estructurada en módulos que facilitan la organización y el acceso a los distintos tipos de registros:

- **Módulo de Voluntarios:** Esta sección se enfoca en la gestión de los datos de los voluntarios. Actualmente, permite la visualización detallada de la información de cada voluntario y un buscador por Nombre o Cédula.
- **Módulo de Estudiantes:** Diseñado para gestionar la información de los estudiantes que colaboran con Hogar Bambi. Este módulo se subdivide para una categorización más precisa de las actividades:
 - **Labor Social:** Sección dedicada a los estudiantes que realizan labor social.
 - **Servicio Comunitario:** Sección para el seguimiento de estudiantes en servicio comunitario.
 - **Tesis o Pasantías:** Sección específica para estudiantes que realizan tesis o pasantías.
 - **Buscador por Nombre o Cédula:** Al igual que en el módulo de voluntarios, cada pantalla de este módulo incluye un buscador para filtrar los registros por nombre o cédula.
- **Módulo de Otros (Participantes en otros programas):** Una sección designada para aquellos voluntarios que, por formar parte de los programas Au Pair y Servicio Comunitario Especial, se clasifican como "voluntarios especiales". Esta sección también incorpora un buscador para facilitar la localización de registros por nombre o cédula.

Pasos para el Desarrollo de la Aplicación:

El desarrollo de esta aplicación implicó una serie de etapas clave, desde la consolidación inicial de los datos hasta la implementación de un sistema modular y funcional, haciendo una transición de los archivos Excel a una solución robusta y moderna. Los pasos principales fueron los siguientes:

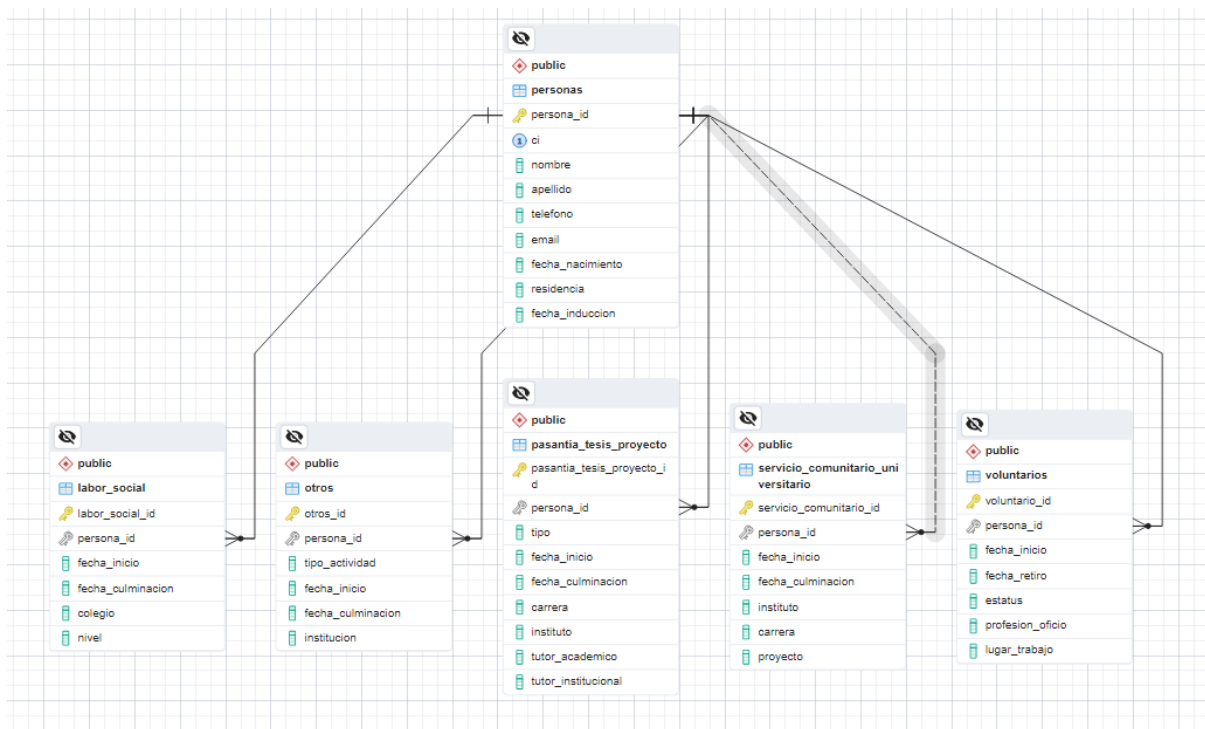
1. Análisis de la Información y Datos Existentes:

- Se identificaron los campos de datos comunes, como Persona, Cédula, Nombre, Apellido, Email, Teléfono, Fecha de Nacimiento y Fecha de Inducción.

Adicionalmente, se analizaron los campos específicos para cada categoría de apoyo social, como profesión/ocupación para voluntariado, o universidad/carrera para servicio comunitario y pasantías.

2. Diseño y Configuración de la Base de Datos Relacional:

- Se optó por PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS). Esta elección se basó en su robustez, escalabilidad y capacidad para manejar datos estructurados de manera eficiente.
- Se realizó el diseño del modelo relacional de la base de datos, creando tablas, definiendo relaciones entre ellas y estableciendo esquemas para garantizar la integridad y coherencia de la información.



3. Migración de Datos y Normalización:

- La información existente en los archivos Excel fue migrada y normalizada para adaptarse al nuevo modelo relacional en PostgreSQL. Este proceso aseguró la consistencia y la eliminación de redundancias en los datos.

- Se añadió un ID único a cada registro para garantizar la identificación individual de cada entrada.

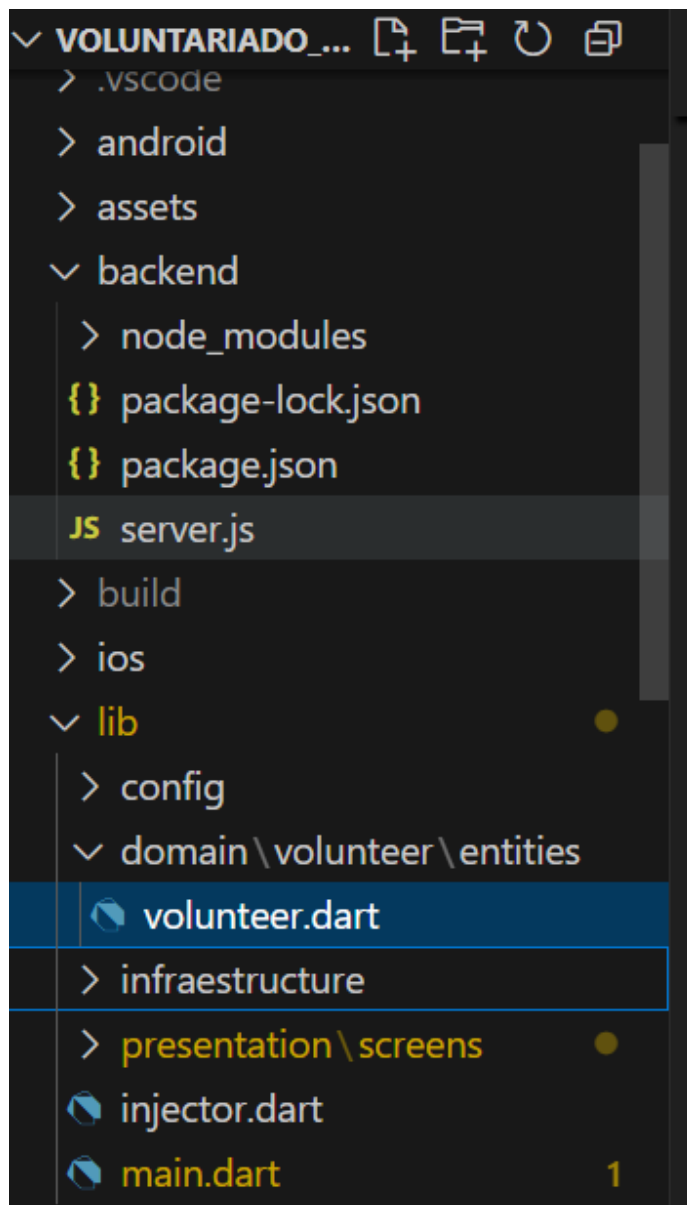
4. Desarrollo de las Capas Lógica (Backend) y de Presentación (Frontend):

Capa Lógica (Backend):

- Se construyó la capa lógica utilizando Node.js para la creación de la API, alojada en la carpeta backend del proyecto, con el archivo server.js gestionando el servidor.
- Se implementaron los endpoints y la lógica de base de datos.
- Se automatizó el encendido del servidor web y la conexión con la base de datos al iniciar el computador, y se configuró la terminal para que corriera de forma oculta.

Capa de Presentación (Frontend):

- Se utilizó el lenguaje Dart junto con el framework Flutter para construir la interfaz de usuario (UI) en una aplicación de escritorio. El código se organiza en la carpeta lib, siguiendo una arquitectura de tres capas (domain, infrastructure, presentation) para modularizar la aplicación y separar la UI de la lógica de negocio y los servicios de datos.
- Se diseñaron las pantallas principales, incluyendo la navegación por módulos (voluntarios, estudiantes, otros) y la funcionalidad de búsqueda por nombre o cédula.



Capa de Datos:

- La capa de datos es fundamental para la persistencia y organización de toda la información de voluntarios y estudiantes del proyecto. Se ha implementado utilizando un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) y un modelo de datos estructurado.
- La aplicación Flutter un conjunto de clases para modelar los diferentes tipos de datos relacionados con voluntarios y estudiantes. Estas clases no solo definen la estructura de la información, sino que también incluyen lógica para su serialización y deserialización (usando fromJson para convertir datos JSON de la API en objetos Dart)

1. Clase Persona

Esta es la clase fundamental que representa los datos básicos y comunes de cualquier individuo registrado en el sistema.

Sirve como la entidad base de la cual otras clases más específicas pueden heredar o a la cual se pueden relacionar

```
class Persona {  
    final int id;  
    final String ci;  
    final String nombre;    "nombre":  
    final String apellido;  "apellido"  
    final String telefono;  "telefono"  
    final String email;  
    final DateTime? fechaNacimiento;  
    final String residencia; "residencia"  
    final DateTime? fechaInduccion;  
  
    Persona({  
        required this.id,  
        required this.ci,  
        required this.nombre,    "nombre"  
        required this.apellido,  "apellido"  
        required this.telefono,  "telefono"  
        required this.email,  
        this.fechaNacimiento,    "fecha"  
        required this.residencia, "residencia"  
        this.fechaInduccion,     "fecha":  
    });  
}
```

2. Clase Voluntario (Extiende Persona)

Esta clase representa a los voluntarios, extendiendo la información básica de la clase Persona con detalles específicos de su rol.

```

class Voluntario extends Persona {
    final int voluntarioId;    "volunta
    String estatus;          "estatus": Unkno
    final String profesionOficio;    "p
    final String institucion;    "insti
    final DateTime? fechaInicio;    "fe
    DateTime? fechaRetiro;    "fecha":

    Voluntario({    Parameters 'ci', '
        required this.voluntarioId,    "v
        required String ci,
        required String nombre,    "nombr
        required String apellido,    "ape
        required String telefono,    "tel
        required String email,
        DateTime? fechaNacimiento,    "fe
        required String residencia,    "r
        required this.estatus,    "estatu
        required this.profesionOficio,
        required this.institucion,    "in
        DateTime? fechaInduccion,    "fec
        this.fechaInicio,    "fecha": Unk
        this.fechaRetiro,    "fecha": Unk
    }) : super(

```

3. Clase LaborSocial (Relacionada con Persona)

Esta clase modela los datos de los estudiantes que realizan labor social, vinculada a una instancia de Persona.

```

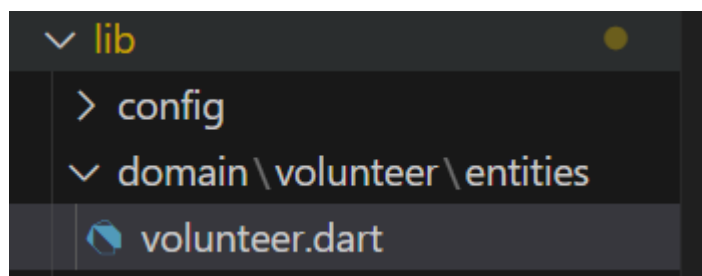
you, last month | I author (you)
class LaborSocial {
  final int id;
  final Persona persona;
  final String colegio;
  final String nivel;
  final DateTime? fechaInicio;
  final DateTime? fechaCulminacion;

  LaborSocial({
    required this.id,
    required this.persona,
    required this.colegio,
    required this.nivel,
    this.fechaInicio,
    this.fechaCulminacion,
  });
}

```

You, last month • Primer

Todas estas clases de datos utilizadas en la aplicación Flutter (Persona, Voluntario, LaborSocial, ServicioComunitario, PasantiaTesisProyecto, Otros) reflejan directamente la estructura de estas tablas en PostgreSQL. El archivo donde se encuentran todas estas clases es en "Volunteers.dart".



Sugerencias y Funcionalidades Futuras para la Aplicación:

1. Gestión Integral de Datos:

- Registro de Nuevos Colaboradores: Implementar un módulo para agregar nuevos voluntarios y estudiantes con todos sus datos relevantes.
- Edición de Registros: Habilitar la edición de la información de voluntarios y estudiantes desde su vista de detalle.
- Eliminación Segura de Registros: Permitir la eliminación de registros completos con confirmación explícita.

2. En caso de que se necesite la aplicación en más de una computadora:

- Llevar tanto el servidor web (la API), como la base de datos a una nube pública como lo son Azure, AWS, Railway, DigitalOcean, entre otros más.
- Crear Autenticación y Autorización para que no todo el mundo tenga acceso a esta data y los que tengan acceso usen roles de manera que solo roles específicos puedan modificarla.
- Agregar auditoría a la aplicación de manera que se sepa que usuario realizó que funciones, en que fecha y desde qué computadora específicamente, depositándolo en una BD.
- Una vez hechas las modificaciones respectivas, instalar la aplicación desktop en los computadores que necesiten hacer uso de la aplicación.
- En caso de que no se pueda adquirir el servicio en la nube, se deben seguir los pasos anteriores pero se debe quedar como servidor la computadora de la coordinadora y asignarle una dirección ip estática. En caso de ser de la UCAB los estudiantes que lleven a cabo esta tarea, pueden consultar con su profesor de redes.

3. Ingresar datos nuevos desde la base de datos:

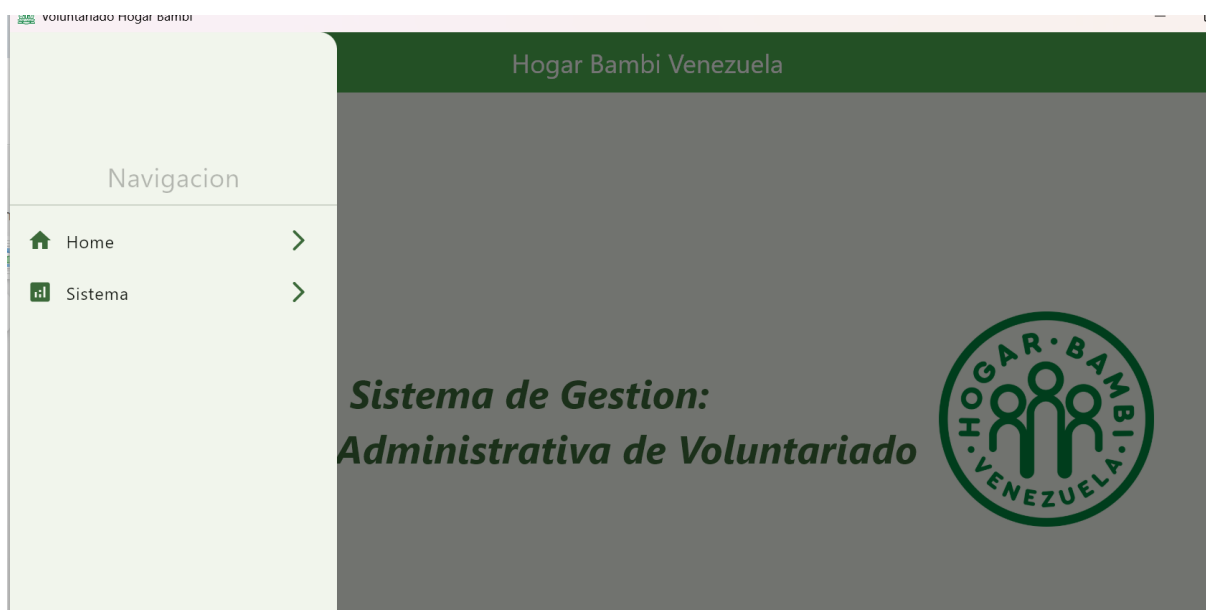
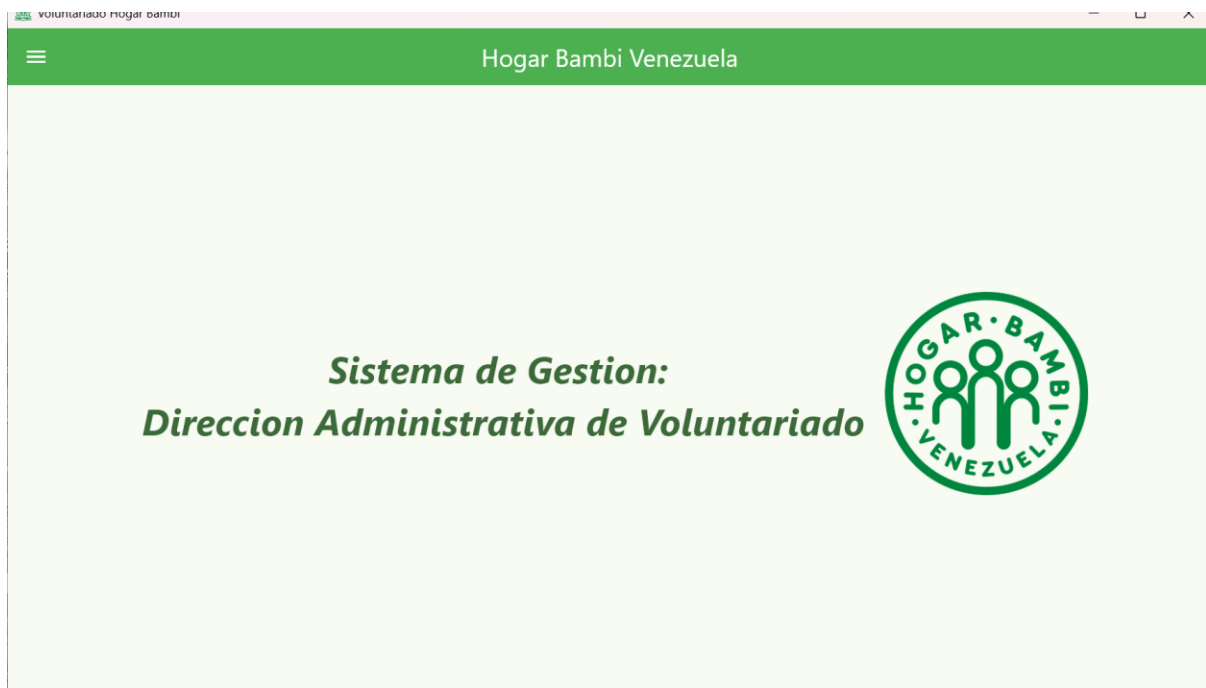
Como tengo entendido, los siguientes datos a ingresar serán los de los estudiantes de Servicio Comunitario, para facilitar el trabajo, traigo unos pasos a seguir:

- Desarrollar un pequeño programa(de preferencia en Python) para separar el archivo Excel con los datos de los estudiantes en varios archivos .csv, de esta manera se tendrá un mejor manejo de los datos.
- Utilizar una IA(de preferencia BlackBox) para crear los inserts requeridos para actualizar los datos en la base de datos, recomendando pasarle a la IA la tabla Persona junto con la tabla del tipo de voluntario que se vaya a insertar(ya sea Voluntario, LaborSocial, ServicioComunitario, entre otras), y con los archivos .csv ya creados, la IA realizará el trabajo mucho mas rápido y eficiente.
- No menos importante, verificar siempre que la IA esté colocando los datos correctos en los Inserts, es bueno especificarle que no invente datos que no se encuentren en los archivos .csv.

Manual de uso:

Este manual está diseñado para guiar a los usuarios en el uso de la aplicación de gestión de la información de voluntarios y estudiantes de Hogar Bambi Venezuela.

El **menú de navegación**, ubicado en la esquina superior izquierda de la pantalla, te permitirá cambiar entre los diferentes módulos de la aplicación. Haz clic en el **ícono de menú** (generalmente tres líneas horizontales o un ícono de hamburguesa) para desplegar las opciones.



Una vez abierto, el menú te mostrará los módulos disponibles:

- Voluntarios: Para la gestión y consulta de voluntarios generales.
- Estudiantes: Contiene subsecciones para:
 - Labor Social: Para registros de estudiantes que realizan labor social.
 - Servicio Comunitario: Para registros de estudiantes en servicio comunitario.
 - Tesis o Pasantías: Para registros de estudiantes que realizan tesis o pasantías.
- Otros Voluntarios (Voluntarios Especiales): Para colaboradores con características particulares o actividades diversas.

Sistema



Voluntarios

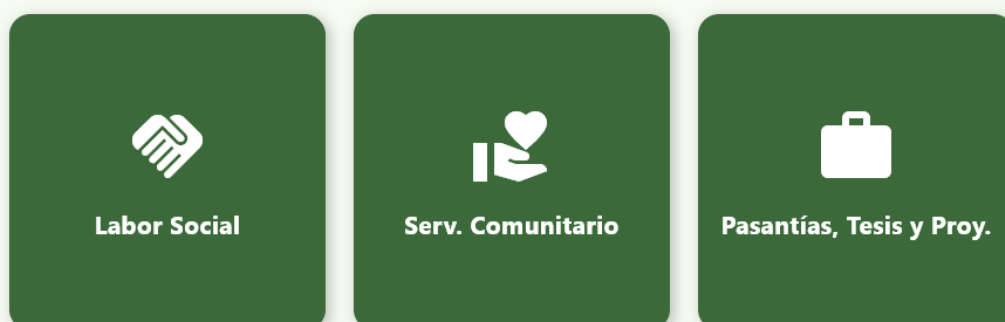


Estudiantes



Otros

Estudiantes



2. Búsqueda y Visualización de Registros:

La aplicación te permite encontrar rápidamente la información que necesitas mediante una barra de búsqueda avanzada y presenta los resultados en una tabla.

- **Barra de Búsqueda:** En la interfaz principal de cada módulo, encontrarás una barra de búsqueda. Puedes utilizarla para filtrar los registros por:
 - **Nombre:** Ingresa el nombre (o parte del nombre) del voluntario o estudiante que deseas encontrar.
 - **Cédula de Identidad (CI):** Introduce el número de cédula de identidad del individuo. Los resultados se actualizarán dinámicamente a medida que escribas.
- **Acceder al Detalle del Registro:** Para ver la información completa y detallada de un voluntario o estudiante específico, haz clic sobre el registro deseado en la tabla. Esto te llevará a una pantalla dedicada donde podrás ver todos los atributos asociados a esa persona.

Voluntarios		
 Buscar por nombre o CI...		
	Ailec Carolina Martinez CI: 17856117 • Estado: activo	26/9/2024
	Alejandra Zingg CI: 10182775 • Estado: activo	18/1/2023
	Alexandra Useche CI: 8990849 • Estado: activo	30/11/2023
	Ámbar Lopez CI: 27891385 • Estado: activo	9/3/2023
	Ana Freitas CI: 30849124 • Estado: activo	12/3/2019
	Andreina Fantes CI: 35047105 • Estado: activo	4/6/2024

Estudiantes de Labor Social	
 Buscar estudiante...	
Alessandra Russo CI: No registrado Colegio: Humboldt Nivel: Sin nivel registrado Fecha de inicio: 01/10/2015	
Fiorella Guzzo CI: No registrado Colegio: Santiago León de Caracas Nivel: Sin nivel registrado Fecha de inicio: 01/10/2015	
Mariadela Lucciola CI: 27904338 Colegio: Santiago León de Caracas Nivel: Sin nivel registrado Fecha de inicio: 01/10/2015	